

INTEGRAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL				
MÓDULO ESPECÍFICO			PERFIL: Função 3	
Hora-aula de 50min				Hora-relógio
Síncrona	Assíncrona	Presencial	Total	Total
	20	60	80	66h40

DESCRIÇÃO

- Ao final dessa unidade curricular o estudante será capaz de desenvolver sistemas de comunicação para integração vertical em ambientes industriais de produção. Para tanto serão abordados os seguintes conteúdos: Redes industriais; Integração de sistemas.

OBJETIVO

- Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais relacionadas à sistemas de comunicação para integração vertical em ambientes industriais de produção.

CAPACIDADES TÉCNICAS

- Analisar as tecnologias de automação, comunicação e informação dos sistemas a serem conectados.
- Definir modelo de integração vertical dos processos e sistemas da empresa (ERP/MES).
- Definir modelo de integração horizontal conectando os elementos da cadeia de valor.
- Utilizar Edge Computer para comunicação entre as camadas de rede.
- Especificar os padrões e protocolos de comunicação.
- Aplicar protocolos para a integração de sistemas.
- Definir topologias de redes para a integração de sistemas.

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Ética

- Apresentar comportamento ético na conduta profissional, vivenciando valores,

respeitando princípios, praticando a inclusão e justiça social, respeitando diferenças individuais e valorizando o meio ambiente

Liderança e influência social e empreendedorismo

- Trabalhar em equipes, demonstrando flexibilidade e adaptabilidade, respeitando pares, superiores e subordinados, compartilhando conhecimentos, ideias, experiências e opiniões, mantendo bom relacionamento com a equipe.

Resolução de problemas complexos

- Reconhecer demandas e apresentar possibilidades para resolução de problemas em contextos de sua atuação profissional, demonstrando postura proativa.

CONHECIMENTOS

1. Redes industriais

1.1. Sistemas de controle digital distribuído – SDCCD

1.2. Pirâmide da automação

1.2.1. Definição

1.2.2. Evolução

1.3. Topologias de redes industriais

1.4. Modelo IEC/ISA SP-50

1.5. Redes a nível de dispositivo

1.5.1. IO-Link

1.5.2. ASi

1.6. Redes Ethernet

1.6.1. TCP/IP

1.6.2. Ethernet IP

1.6.3. PROFINET

1.6.4. Modbus TCP

1.6.5. EtherCAT

1.6.6. OPC Clássico (DA, A&E, HDA)

1.6.7. OPC UA

- 1.7. Gateways Industriais
- 1.8. Dispositivos de redes industriais
- 1.9. Integração Machine-To-Machine (M2M)
 - 1.9.1. Controladores robóticos
 - 1.9.2. Servomotores
 - 1.9.3. Servidores local
 - 1.9.4. Servidores em nuvem
 - 1.9.5. Edge *computing*

2. Integração de sistemas

- 2.1. Integração Vertical
- 2.2. Integração Horizontal
- 2.3. ERP
 - 2.3.1. Princípio de Funcionamento
 - 2.3.2. Módulos e Interfaces
- 2.4. MES
 - 2.4.1. Princípio de Funcionamento
 - 2.4.2. Módulos e Interfaces

3. Integração com a Tecnologia da Informação

- 3.1. Comunicação de redes industriais com sistemas de TI
- 3.2. Dados de Processos Industriais
 - 3.2.1. Coleta de dados em tempo real
 - 3.2.2. Envio de dados para as plantas industriais
 - 3.2.3. Integração com ferramentas de Business Intelligence (BI)
 - 3.2.4. Insights dos dados
 - 3.2.5. Integração com Banco de Dados SQL/NoSQL
- 3.3. Integração com sistemas ERP/MES
 - 3.3.1. Interfaces para comunicação do ERP/MES com o sistema de TA
 - 3.3.2. Métricas de desempenho de dados industriais
 - 3.3.3. Relatórios de dados industriais

3.4. Integração com serviços em nuvem

AMBIENTES PEDAGÓGICOS

- Sala de aula
- Biblioteca
- Laboratório de redes industriais

REFERÊNCIAS BÁSICAS

- CAIÇARA JÚNIOR, Cícero. **Sistemas integrados de gestão: ERP - uma abordagem gerencial**. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2015. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 14 maio 2025.
- SANTOS, Jadir Perpétuo dos. **Sistemas integrados de gestão: busca de agilidade e redução de riscos em seus processos**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2024. *E-book* (200 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/214062>. Acesso em: 21 jun. 2024.
- LARA, Carla Eduarda Orlando de Moraes de. **Automação e controle industrial**. Curitiba, PR: Contentus, 2021. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 14 maio 2025.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

- ALBUQUERQUE, Pedro U. B. de; ALEXANDRIA, Auzuir Ricardo de. **Redes industriais: aplicações em sistemas digitais de controle distribuído, protocolos industriais aplicações SCADA**. 2.ed. rev. ampl. São Paulo: Ensino Profissional, c2009.
- CARDOSO, Wagner. **Planejamento e controle da produção (PCP): a teoria na prática**. São Paulo: Blucher, 2021. *E-book* (21 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/216706>. Acesso em: 21 jun. 2024.
- GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2011. *E-book* (596 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2378>. Acesso em: 21 jun. 2024.
- LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. **Sistemas Fieldbus para**

automação industrial: DeviceNet, CANopen, SDS e Ethernet. São Paulo: Érica, c2009.

- MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. **Engenharia de automação industrial**. 2. ed. rev. amp. São Paulo: LTC, 2007.

▪